НЕЙРОКОНТУР · АО «МОСКОЛЛЕКТОР» · ЛЦТ 2026 · ЗАДАЧА 8

Контуры *риска*

Где в подземных коллекторах Москвы может случиться инцидент **в ближайшие 1–3 дня**

Команда Vector

гуще изолинии — ближе инцидент

ПРОБЛЕМА

Сегодня диспетчер узнаёт об инциденте, *когда он уже случился*

825 *км*

подземных коллекторов

11 485

каналов датчиков СМВУ

≈170 *тыс.*

записей в сутки · 30,7 млн за 2026 год

Реакция — только после срабатывания

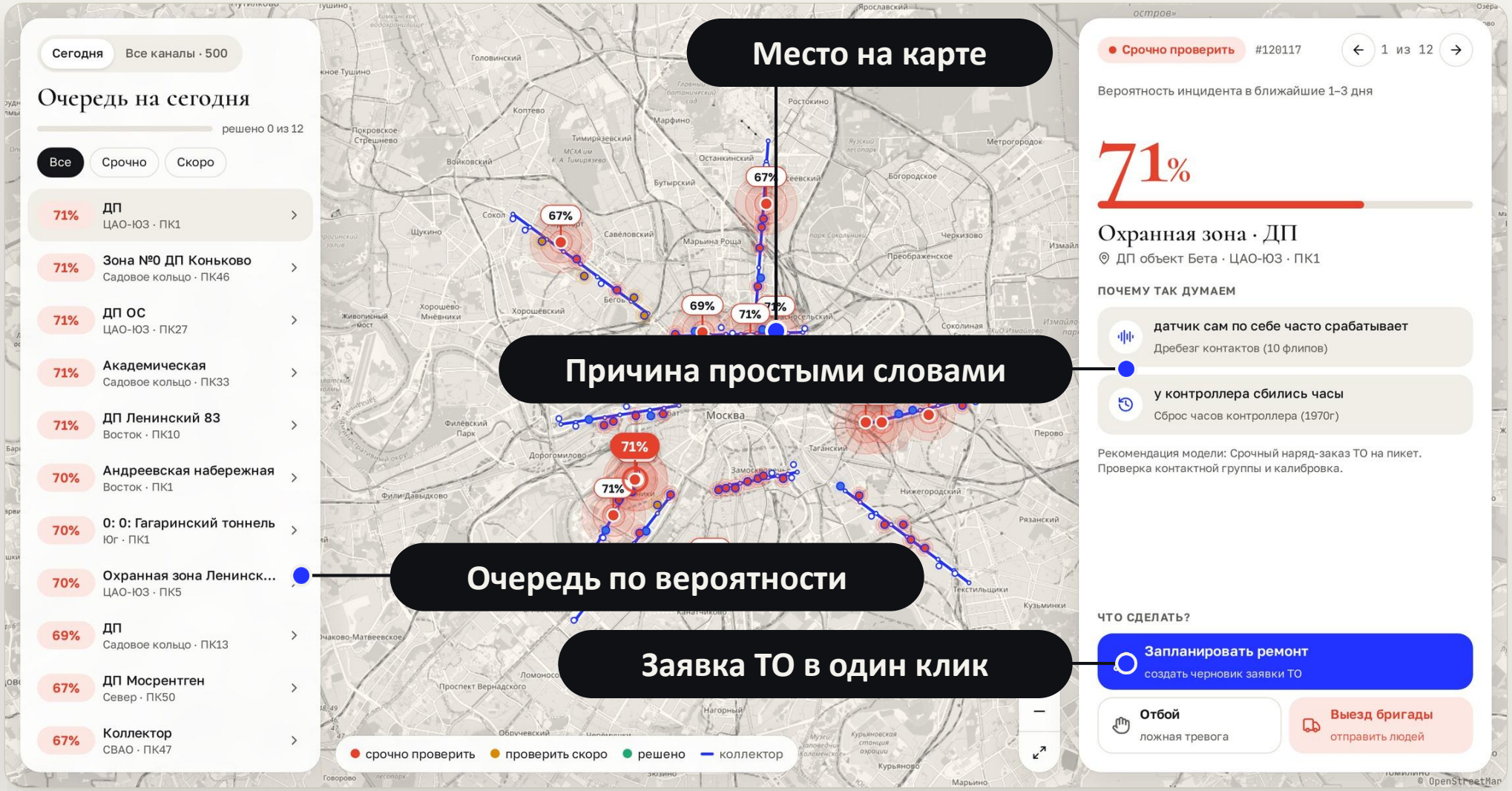
Ложные тревоги и лишние выезды

ТО по календарю, а не по состоянию

РЕШЕНИЕ

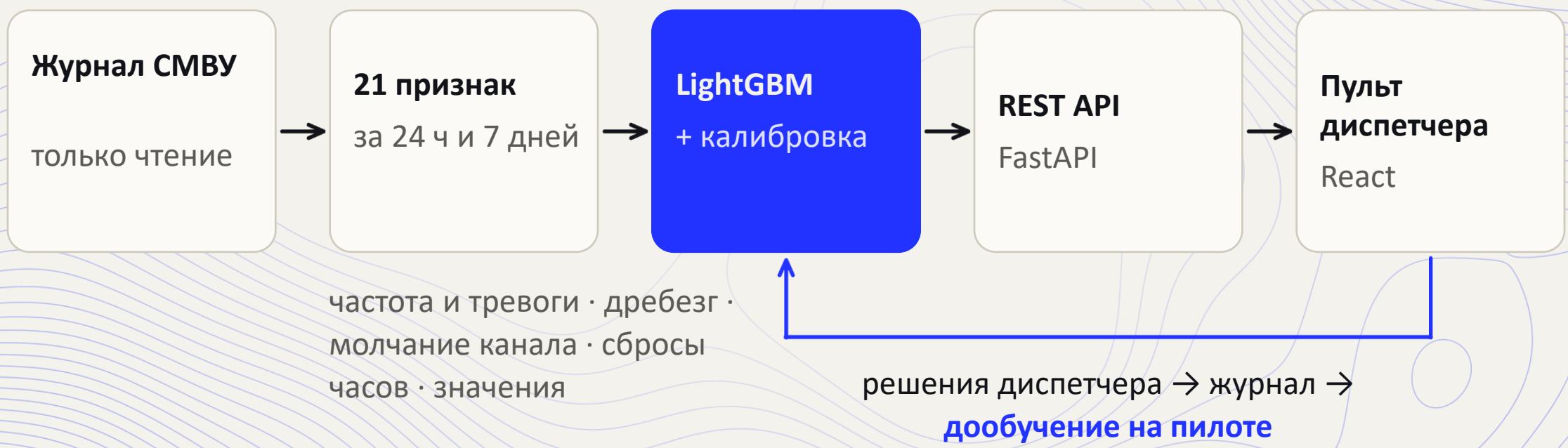
Каждое утро — *очередь риска* на 1–3 дня

Решение — всегда за диспетчером



КАК УСТРОЕНО

От журнала датчиков — к решению диспетчера *и обратно*



Быстрый контур правил + LightGBM · FastAPI · React · Docker

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО · 21 НЕДЕЛЯ · 04.02–24.06.2026

59 %

событий — на каналах, *где правило слепо*, а модель их видит

Каждую среду прогноз строился только по прошлому и сверялся с журналом СМВУ через 24–72 ч: неисправности, сбои связи, опасные газ и температура

0,84
ROC-AUC с дообучением (в стенде 0,65)

0,27 / 0,14
PR-AUC с дообучением / / без него (так в стенде)

×29
топ-100 к случайному выбору (38 %; у правила «сбоил за 7 дней» то же)



PR-AUC по неделям · ROC-AUC 0,76 против 0,5 у правила · метки по журналу СМВУ

СЦЕНАРИЙ ДИСПЕТЧЕРА ИЗ ТЗ

Три шага *до решения*

1 **Видит канал и вероятность**

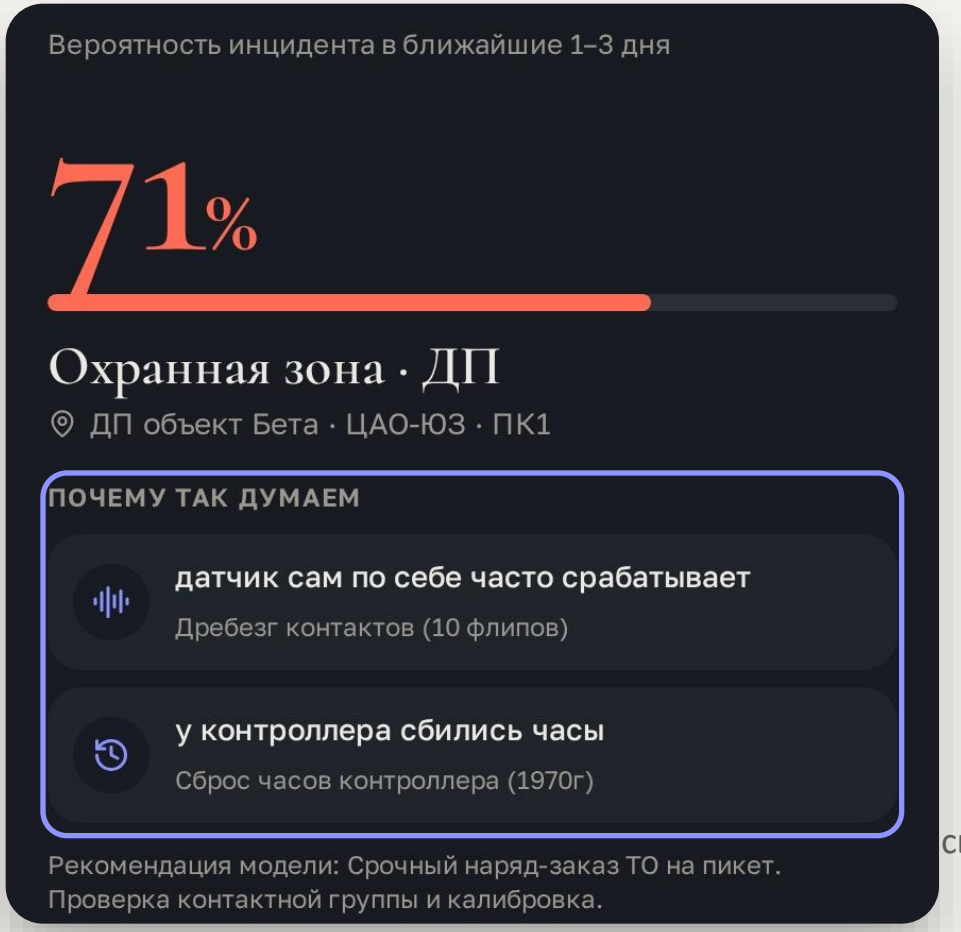
очередь на сегодня, опасные — сверху

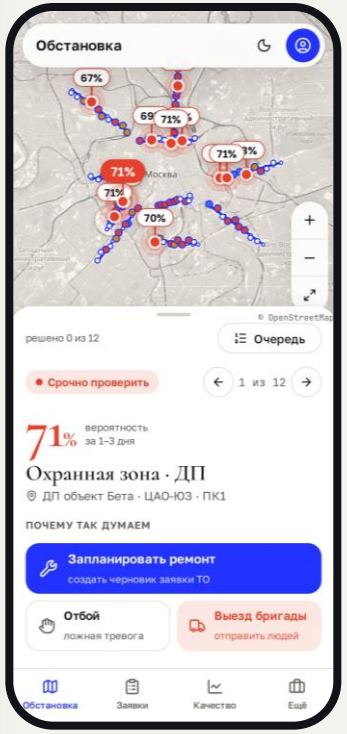
2 **Смотрит «почему так думаем»**

причины простыми словами и место на карте

3 **Выбирает, что делать**

ремонт · отбой с причиной · выезд бригады → журнал решений





светлая и тёмная тема · телефон

БЫСТРЫЙ КОНТУР · СИНТЕТИКА · 20 ОТЛОЖЕННЫХ НАБОРОВ

Сценарный *полигон*

680/680

Событий найдено

пороги без контура: 600/680

+7 / +37

Минут раньше порога

газ / перегрев, медиана

146 / 1 436

Оповещений в сутки

наш контур / простой порог

ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ

синтетика

проверка логики, а не оценка на реальных авариях

ложные тревоги порогов — по построению теста;
шаг 5 мин: газ −2,6 мин

ПОСТАНОВЩИК ЗАДАЧИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

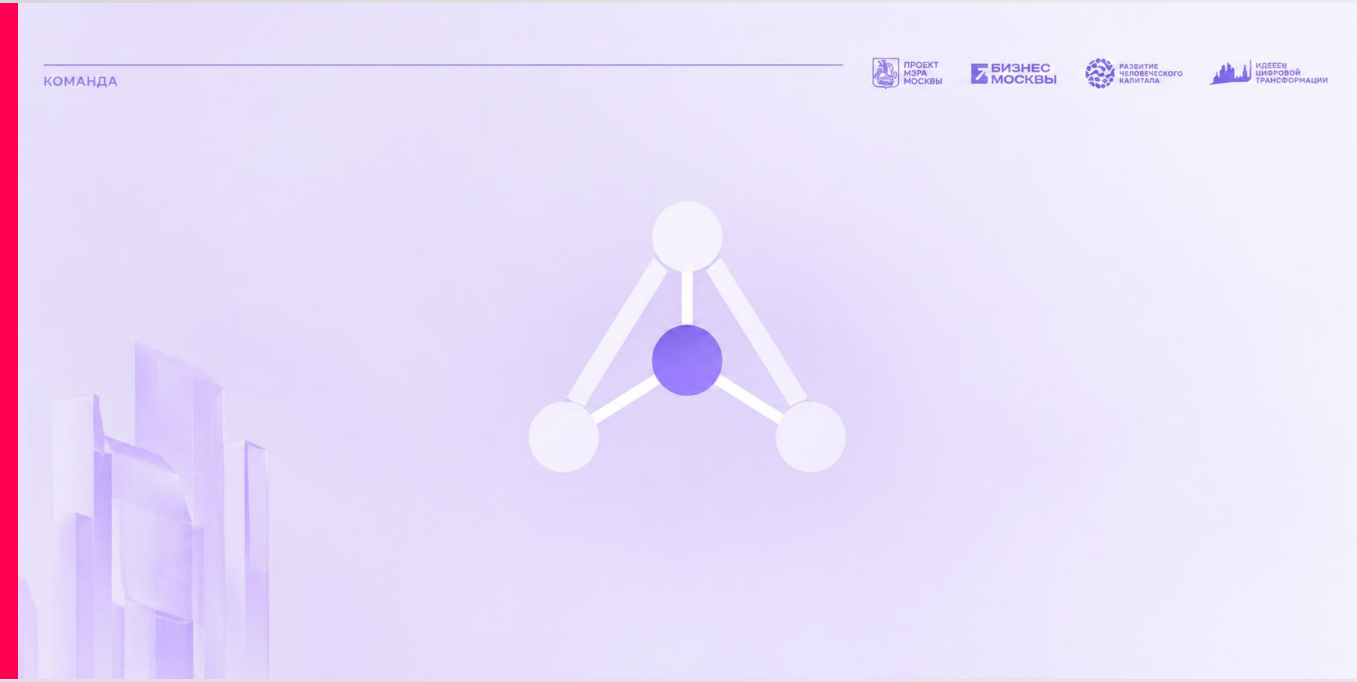
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



НейроКонтур

Команда Vector

Задача 8 · АО «Москоллектор»



О команде

- **Капитан:** Сетрак Кульбикаян, информационная безопасность
- **Участников:** 2
- **О команде:** одногруппники, собрались под кейс ЛЦТ 2026
- **Учёба:** РКСИ, группа ИБТ-33
- **Город и регион:** Ростов-на-Дону, Ростовская область

КОМАНДА «VECTOR»

Краткое описание решения

Сервис каждое утро ранжирует **11 485 каналов СМВУ** по вероятности инцидента в ближайшие **24–72 часа**, показывает их на карте, объясняет причину простыми словами и готовит **черновик заявки на ТО**.

Решение — ремонт, выезд или отбой — **за диспетчером**; оно записывается в журнал, на пилоте пойдёт в дообучение.

Уникальность решения

- Проверена строго вперёд по времени на **21 неделе** реального журнала 2026 г.:
  ROC-AUC 0,84 (с дообучением), точность топ-100 — **38 %** (в 29 раз выше случайной)
- Еженедельное дообучение — задача пилота (проверено бэктестом); без него модель в стенде слабее простого **правила**
- Весь парк пересчитывается за **63 мс**

КОМАНДА «VECTOR»



ТИМЛИД

Сетрак Кульбикаян

Telegram
@qxhihi

Portfolio
qxhihi-portfolio.onrender.com

ЗАДАЧИ В КОМАНДЕ
ML-модель, бэкенд, интерфейс, деплой

УЧЁБА
Информационная безопасность, РКСИ, ИБТ-33



АНАЛИТИК

Богдан Кузниченко

Telegram
@Mister_Petrovich

ЗАДАЧИ В КОМАНДЕ
Сценарии диспетчера по ТЗ, тестирование

УЧЁБА
Информационная безопасность, РКСИ, ИБТ-33

КОМАНДА «VECTOR»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды

01

Мы одногруппники. На ЛЦТ 2026 пошли вдвоём: Сетрак вёл разработку целиком — от разбора журнала СМВУ до модели, API и интерфейса, Богдан — сценарии диспетчера и тестирование.

Почему мы выбрали эту задачу

02

Реальные данные городской инфраструктуры и понятный эффект — меньше внезапных аварий и лишних выездов бригад.

Основные сложности и как мы их преодолели

03

1. В данных нет актов ремонтов — разметили события по журналу СМВУ (неисправности, сбои связи, опасные газ и температура).

2. Событий ~1,3 % — оцениваем PR-AUC и точность топ-K, а не accuracy.

3. Журнал 30,7 млн строк не отсортирован по времени — сортируем и проверяем модель на 21 неделе строго вперёд по времени.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- LightGBM по **21 признаку** телеметрии (частота и тревоги, дребезг, молчание канала, сбросы часов, значения)
- Калибровка; еженедельное дообучение — на пилоте, **ROC-AUC 0,84**, топ-100 — **38 %**
- REST API (FastAPI, Swagger) + React: карта рисков, очередь, карточка канала, заявки ТО, журнал решений с SHA-256; быстрый контур правил (газ, температура, пожар, дребезг, связь)
- Пересчёт **11 485 каналов за 63 мс** (норматив 300 с), Docker, публичный стенд

Маркетинговая суть решения

- Диспетчер узнаёт о вероятном инциденте **за 1–3 дня** и сразу получает черновик заявки
- Меньше внезапных аварий и лишних выездов
- Пилот: переобучение на актах ТОиР, **1–2 месяца** теневого режима рядом с ОДС, эффект по реальным выездам
- Далее интеграция с СМВУ и CMMS только на чтение, AD/LDAP

БЫСТРО И ВСТРАИВАЕТСЯ

63 мс

пересчёт всех 11 485 каналов — при нормативе
нормативе ТЗ **300 секунд**

1,5 мс — на один канал

REST API + Swagger

Docker

Интеграция **только на чтение**

Настраиваемые пороги — риск, дребезг, газ, стоимость выезда и ТО



в масштабе: вся полоса — 300 секунд, синяя черта — наш пересчёт

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ

Требования ТЗ → *где в решении*

ТРЕБОВАНИЕ ТЗ	ГДЕ В РЕШЕНИИ
Прогноз ≥ 24 ч с вероятностью	✓ **Экран «Обстановка»**
Локация и тип	✓ **Карта, объект, подсистема**
Рекомендации ТО	✓ **Черновики заявок**
Журнал решений	✓ **Цепочка SHA-256**
Дообучение	✓ **Еженедельный цикл, проверен бэктестом**
REST API	✓ **/docs — Swagger**

ЗАЩИТА

Безопасность *и надёжность*

Только чтение

к журналу СМВУ подключаемся без права записи

Решения только по PIN диспетчера

после 5 неверных попыток — блокировка на 5 минут

Журнал решений — цепочка SHA-256

подмену записи видно при проверке цепочки

108 автотестов, Docker

стенд работает публично

ПИЛОТ

Пилот *за три шага*

1

Акты ТОиР 2025–2026

переобучение на фактических отказах

2

Теневой режим

1–2 месяца рядом с ОДС

3

Эффект

считаем по реальным выездам

ОКУПАЕМОСТЬ

22–38 %

осмотр окупается от 17 %

по журналу: 22 % в стенде, 38 % с дообучением

НЕЙРОКОНТУР · КОМАНДА VECTOR

Откройте *стенд*

Видеть поломку раньше, чем она случится.

moscollector-neurokontur.onrender.com



стенд



код